

CineMax

Manuale Tecnico

Laboratorio Interdisciplinare A

Autori:

Daniele Cialdini

Daniele di Trapani

Matteo Corti

Pietro Longoni

Versione 1.0

Giugno 2026

1. Installazione	3
1.1 Requisiti di sistema	3
1.2 Setup ambiente	3
1.3 Installazione programma	3
2. Esecuzione ed uso.....	3
2.1 Setup e lancio del programma.....	3
2.2 Uso delle funzionalità	3
2.3 Data set di test	4
3. Limiti della soluzione sviluppata	5
4. Sitografia/Bibliografia.....	5

1. Installazione

1.1 Requisiti di sistema

Per la compilazione e l'esecuzione dell'applicazione Cinemax, il sistema ospite deve soddisfare i seguenti requisiti:

- **Java Development Kit (JDK):** Versione 8 o successiva. Il sistema si avvale sia delle API legacy (java.util.Date) sia del moderno framework introdotto in Java 8 (java.time.LocalDateTime).
- **Sistema Operativo:** Qualsiasi piattaforma supportata da Java (Windows/macOS/Linux).
- **RAM:** Minimo 512 MB.
- **Spazio sul Disco:** Meno di 1 MB per l'eseguibile, più lo spazio necessario all'archiviazione dei file di testo (TXT/CSV).

1.2 Setup ambiente

Verificare la corretta installazione di Java sul sistema aprendo un terminale e digitando:
`java -version`

1. Nel caso in cui il comando non venga riconosciuto, procedere al download di una distribuzione JDK stabile.
2. Predisporre la cartella radice del progetto mantenendo rigorosamente la struttura dei pacchetti logici. Il codice sorgente appartiene al package cinemax
3. Creare all'interno della cartella principale dell'applicazione una sottocartella denominata data/. Questa directory è indispensabile in quanto il software vi cercherà i file di persistenza del database (proiezioni.csv / prenotazione.txt / Utenti.txt)

1.3 Installazione programma

L'applicazione non richiede un installer grafico. L'installazione si effettua compilando il file sorgente tramite la riga di comando. Posizionarsi nella cartella src del progetto ed eseguire il comando: `javac cinemax/*.java`

La compilazione genererà i file bytecode .class all'interno della cartella del pacchetto, completando la procedura di installazione del programma.

2. Esecuzione ed uso

2.1 Setup e lancio del programma

Prima del primo avvio, assicurarsi che nella cartella data siano presenti i file di persistenza (anche vuoti). Per lanciare l'applicazione, posizionarsi nella cartella principale del progetto ed eseguire: `java -cp src cinemax.Cinemax`.

Oppure se la si avvia da un IDE, basterà cliccare sul tasto Run per avviare il tutto.

2.2 Uso delle funzionalità

All'avvio, l'interfaccia a riga di comando mostra il menù principale di benvenuto gestito da un ciclo interattivo:

1. **Login:** Consente l'accesso profilato selezionando esplicitamente il ruolo (Cliente, Bigliettaio, Proiezionista). Il sistema richiede username e password; quest'ultima viene istantaneamente convertita in un codice hash polinomiale positivo (tramite classe Password) per essere confrontata in modo sicuro con le credenziali archiviate
2. **Registrazione nuovo cliente:** Permette ad un utente esterno di inserire anagrafica, username univoco e password, inserendolo nell'archivio utenti
3. **Accesso come Guest:** Permette la navigazione anonima orientata solo alla consultazione dei film e delle proiezioni

A seconda del ruolo autenticato con successo, l'applicazione sblocca i rispettivi sottomenù

- **Cliente Registrato:** Può inserire una nuova prenotazione (il sistema calcola automaticamente il codice univoco PRN-XXXXXXX e decrementa la disponibilità della sala di 200 posti complessivi), visualizzare il proprio storico e cancellare/modificare prenotazioni (consentito solo se l'orario della proiezione non è ancora trascorso)
- **Bigliettaio:** Abilitato alla visualizzazione complessiva delle prenotazioni della giornata odierna e alla ricerca puntuale delle prenotazioni di qualsiasi utente
- **Proiezionista:** Operatore tecnico addetto alla manipolazione del palinsesto. Può inserire un nuovo film/proiezione, aggiorna le date o eliminare una proiezione da file CSV

2.3 Data set di test

Per convalidare i flussi operativi del software, si raccomanda l'uso dei seguenti record di test preimpostati all'interno della cartella data/:

File data/Utenti.txt – Esempio:

Mario,Rossi,mario90,124567,19/05/1990,Milano,Cliente

File data/proiezioni.csv – Esempio:

dataOra,titolo,genere,regista,anno,durata,etaMinima,prezzo

File data/prenotazioni.txt – Esempio:

PNR-A1B2C3D4;mario90;Inception;Christopher Nolan;2026-07-15 21:00:00;2;15.00

3. Limiti della soluzione sviluppata

Il sistema **Cinemax**, pur rispondendo coerentemente alle specifiche di tracciamento e gestione, presenta dei vincoli architetturali intrinseci:

1. **Persistenza concorrente assente:** L'utilizzo di file piatti di testo (.txt e .csv) riscritti integralmente a ogni modifica espone il sistema a potenziali corruzioni dei dati
2. **Sicurezza della crittografia locale:** L'algoritmo introdotto nella classe Password sfrutta una funzione hash polinomiale personalizzata con parametri costanti fissi. Questo meccanismo riduce i conflitti immediati a schermo, ma non è idoneo a contesti di produzione commerciali, dove risulterebbe molto vulnerabile ad attacchi di collisione
3. **Capienza sale statica:** La capienza massima della sala è definita in modo rigido e immutabile tramite una costante statica (capienzaSala = 200) all'interno della classe Proiezioni. Non è configurabile la presenza di sale con capienze differenti per proiezioni contemporanee diverse
4. **Interfaccia Utente Bloccante:** L'interfaccia internamente basata su console testuale sincrona (Scanner) blocca il thread principale ad ogni interazione dell'utente, impedendo l'esecuzione fluida di elaborazione parallele o di notifiche asincrone in tempo reale

4. Sitografia/Bibliografia

- **Oracle Java Documentation:** Riferimenti ufficiali per le classi dei framework Core di Java specificamente per le manipolazioni di struttura dinamiche (java.util.List, java.util.Map, java.util.HashMap) e per il parsing temporale moderno (java.time.LocalDateTime, java.time.format.DateTimeFormatter).
URL: <https://docs.oracle.com/javase/>
- **Java Platform SE Binary IO:** Documentazione relativa alle operazioni di lettura/scrittura sequenziale a buffer su supporti di memoria persistente (java.io.BufferedReader, java.io.BufferedWriter, java.io.FileReader, java.io.FileWriter)
- **Regular Expressions Tutorial (Regex):** Studio del pattern avanzato utilizzato nel metodo caricaDaCSV ("(?=([^"]*" | "\\.")*")") per interpretare correttamente le virgole di separazione ignorando quelle incluse tra doppi apici testuali.